

Este examen suma un total de 30 puntos. Cada 3 preguntas de test con 4 opciones o menos que se respondan de forma incorrecta se resta 1 punto. No está permitido el uso de calculadora. La duración del examen es de 60 minutos. Siga las instrucciones de la hoja de respuestas.

- 1** [1p] ¿Qué es el estado `TIME_WAIT` en una conexión TCP? Un estado...
- ☐ a) en el que el servidor espera `WAIT_CONN` segundos antes de aceptar la conexión de un nuevo cliente.
 - ☐ b) en el que ambos extremos esperan el intercambio del número de secuencia inicial.
 - ☒ c) en el que durante la desconexión espera hasta que el último ACK llegue correctamente.
 - ☐ d) de error que indica que la conexión superó el tiempo máximo permitido.
- 2** [1p] Un servidor TCP ejecuta `sock.settimeout(5)` antes de llamar a `accept()`. ¿Qué ocurre si no llega ninguna conexión en 5 segundos?
- ☒ a) Se eleva una excepción `TimeoutError`.
 - ☐ b) `accept()` devuelve `None`.
 - ☐ c) `accept()` devuelve un socket vacío.
 - ☐ d) El proceso termina automáticamente.
- 3** [1p] El siguiente servidor TCP con hilos contiene un error. ¿Cuál es?

```

1 sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
2 sock.bind('', 9000)
3 sock.listen(5)
4
5 while True:
6     conn, client = sock.accept()
7     t = Thread(target=handle, args=(sock, client))
8     t.start()

```

- ☐ a) Falta llamar a `conn.close()` tras iniciar el hilo.
 - ☒ b) El hilo debería crearse antes de llamar a `accept()`.
 - ☒ c) Se pasa `sock` al hilo en lugar de `conn`.
 - ☐ d) Se utiliza `SOCK_STREAM` cuando debería ser `SOCK_DGRAM`.
- 4** [1p] Un servidor usa `select.select()` para gestionar varias conexiones. ¿Qué debe incluir obligatoriamente en la lista de lectura (`rlist`) en cada llamada a `select`?
- ☐ a) Solo los sockets de conexión ya establecida.
 - ☐ b) Solo los sockets que han recibido datos recientemente.
 - ☐ c) El socket de escucha. Los de conexión se añaden automáticamente cuando se acepta con `accept()`.
 - ☒ d) El socket de escucha y todos los sockets de conexión activos.
- 5** [1p] En un servidor TCP implementado con `asyncio.start_server()`, ¿qué ocurre cuando un cliente se conecta?
- ☐ a) El bucle de eventos se pausa y espera a que la corrutina del cliente finalice antes de aceptar nuevas conexiones.
 - ☒ b) El bucle de eventos, sin bloquearse, programa la ejecución de la corrutina registrada para nuevas conexiones.
 - ☐ c) El bucle de eventos delega la conexión a una corrutina, que se ejecuta de forma exclusiva hasta completarse para evitar interferencias con el resto de tareas.
 - ☐ d) El bucle de eventos acepta la conexión y la encola hasta que la corrutina anterior haya terminado.
- 6** [1p] ¿Qué propiedad de `queue.Queue` la hace adecuada para comunicar el hilo principal con los hilos `workers` en un servidor?
- ☐ a) Permite enviar datos por red sin necesidad de un socket.
 - ☐ b) Garantiza que los mensajes se entregan en orden LIFO.
 - ☐ c) Es thread-safe: bloquea el hilo principal hasta que todos los `workers` hayan procesado su tarea.
 - ☒ d) Es thread-safe: sus operaciones de lectura y escritura están protegidas frente a condiciones de carrera.
- 7** [1p] En un servidor TCP `prefork`, varios procesos `workers` llaman a `accept()` sobre el mismo socket de escucha. ¿Qué ocurre cuando llega una nueva conexión?
- ☐ a) Todos los procesos aceptan la conexión y el sistema operativo decide cuál la atiende.
 - ☒ b) Solo uno de los procesos sale del bloqueo en `accept()` y obtiene el socket de conexión.
 - ☐ c) El proceso principal acepta la conexión y se la pasa al primer trabajador disponible.
 - ☐ d) Todos los procesos reciben la conexión pero solo el primero en responder la procesa.

8 [1p] ¿Qué ventaja ofrece usar `socketserver.ThreadingTCPServer` frente a implementar manualmente un servidor TCP con `threading.Thread`?

- ☐ a) Permite usar sockets UDP sin cambiar el código del manejador.
- ☐ b) Abstrae la gestión de conexiones creando un nuevo proceso por cada conexión entrante.
- ☒ c) Abstrae la gestión de conexiones y la creación de hilos, reduciendo el código repetitivo del servidor.
- ☐ d) Garantiza que solo un hilo atiende conexiones a la vez, evitando condiciones de carrera.

9 [1p] En un servidor asncio, un manejador de conexión ejecuta `data = await reader.read(1024)`. ¿Qué ocurre mientras espera datos del cliente?

- ☐ a) El hilo actual se bloquea hasta que lleguen datos o hasta que salte el timeout.
- ☒ b) El bucle de eventos cede el control y puede atender otras corrutinas mientras espera.
- ☐ c) El bucle de eventos queda suspendido hasta que la operación de lectura se complete.
- ☐ d) Se crea un nuevo hilo para no detener el servidor.

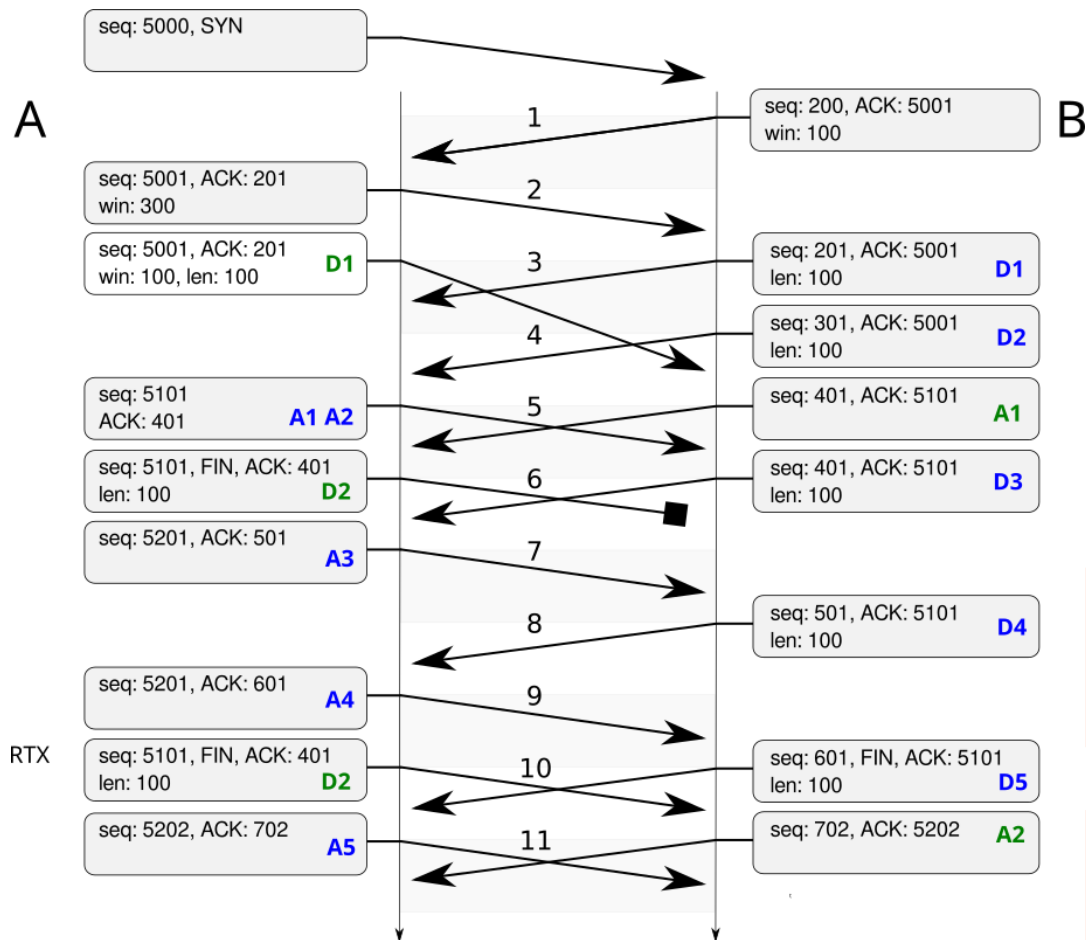
10 [1p] ¿Qué ventaja tiene la forma de crear un socket de la izquierda respecto de la derecha?

```
with socket.socket() as sock:
```

```
sock = socket.socket()
```

- ☒ a) El socket se cierra automáticamente al salir del bloque, aunque se produzca una excepción.
- ☐ b) Es necesario un bloque `finally`: para manejar las excepciones del socket.
- ☐ c) Permite reutilizar el mismo puerto sin necesidad de `SO_REUSEADDR`.
- ☐ d) El socket se configura automáticamente en modo no bloqueante.

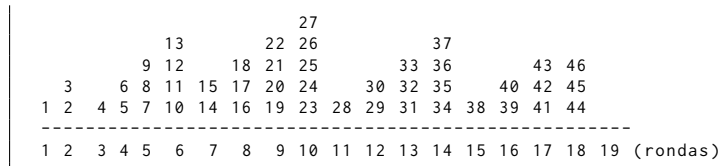
- A** Sobre el flujo TCP representado en la figura, responde a las preguntas, considerando que: a) No se está utilizando control de congestión, b) El plazo de retransmisión de ambos es siempre 4 tics, c) Ambos utilizan MSS=100 bytes, d) A y B enviarán 800 bytes cada uno, e) No se muestra el mensaje inicial.



- > **11** [2p] Marca los campos que describen el primer mensaje? (que ha sido omitido):
☒ a) seq:5000 ☐ b) seq:5001 ☒ c) SYN ☐ d) FIN ☐ e) ACK ☐ f) win:400
- > **12** [2p] ¿Qué falta en el segmento B1?
☒ a) SYN ☐ b) FIN ☐ c) len:100 ☐ d) cwnd:200
- > **13** [1p] Marca los campos que describen el mensaje enviado en A3?
☒ a) seq:5001 ☐ c) ack:200 ☒ e) win:100 ☒ g) len:100
☐ b) seq:5101 ☒ d) ack:201 ☐ f) win:200
- B5 no contiene datos porque B acaba de recibir una reducción de ventana. B7 tampoco contiene datos porque win debe haber quedado por debajo de 200. Con las opciones disponibles, la única explicación posible es que A3 envió win=100.
- > **14** [2p] ¿Cuántos bytes de carga útil ha enviado cada extremo? (marca una opción para cada uno)
☐ a) A: 100 ☐ c) A: 301 ☒ e) B: 500 ☐ g) B: 701
☒ b) A: 200 ☐ d) B: 400 ☐ f) B: 600
- > **15** [1p] El fin de conexión del diagrama es un caso especial llamado «cierre simultáneo». ¿Te parece que la figura lo representa correctamente? ¿Por qué?
☒ a) Sí, ambos informan al otro de que no tienen más datos que enviar.
☐ b) No, A ya notificó en A6 su intención de cerrar. No debería enviar otro FIN.
☐ c) Sí, es equivalente a un cierre con 4 mensajes.
☐ d) No, los números de secuencia/ack no encajan.

- 16** [1p] ¿Cuál es una consecuencia directa de que TCP trate los datos como un flujo de bytes y no como mensajes independientes?
- ☐ a) El receptor siempre recibe exactamente los mismos bloques que envió la aplicación emisora.
 - ☒ b) La aplicación receptora debe interpretar dónde empieza y termina cada mensaje lógico.
 - ☐ c) TCP inserta automáticamente una marca de fin de mensaje en cada segmento.
 - ☐ d) UDP y TCP ofrecen la misma semántica de entrega a la aplicación.
- 17** [1p] ¿Cuál es la diferencia conceptual entre control de flujo y control de congestión?
- ☐ a) El control de flujo «protege» a los routers; el control de congestión «protege» al proceso receptor.
 - ☐ b) Ambos «protegen» únicamente al receptor, pero con temporizadores distintos.
 - ☒ c) El control de flujo «protege» al receptor; el control de congestión «protege» a la red.
 - ☐ d) El control de congestión solo se aplica a UDP.
- 18** [1p] ¿Para qué sirve el temporizador de persistencia en TCP?
- ☐ a) Para cerrar conexiones que llevan demasiado tiempo abiertas.
 - ☐ b) Para recalcular el RTT medio de la conexión.
 - ☒ c) Para evitar un bloqueo si se pierde el ACK que reabre una ventana cerrada.
 - ☐ d) Para forzar el envío de ACKs duplicados cuando se pierde un segmento.
- 19** [1p] ¿Por qué TCP no utiliza un RTO fijo durante toda la conexión?
- ☐ a) Porque el MSS cambia obligatoriamente en cada segmento.
 - ☐ b) Porque el número de puerto destino puede variar durante la conexión.
 - ☒ c) Porque el RTT y su variabilidad pueden cambiar según el estado de la red.
 - ☐ d) El RTO es fijo y se negocia durante el establecimiento de la conexión.
- 20** [1p] ¿Por qué el algoritmo de Nagle puede ser problemático en aplicaciones interactivas?
- ☐ a) Porque aumenta el tamaño de la cabecera TCP.
 - ☒ b) Porque puede retrasar pequeños envíos esperando ACKs o acumulación de datos.
 - ☐ c) Porque impide usar puertos dinámicos.
 - ☐ d) Porque desactiva el control de errores de TCP.

- B** Considere el siguiente gráfico que representa la ventana de congestión de una conexión TCP. Los números indican el orden en que se envían los segmentos, con independencia de si son retransmisiones o no. Sabemos que inicialmente $ssthresh=8MSS$, siempre $rwnd>cwnd$, se enviaron un total de 46 segmentos y el tercer segmento nunca llegó a su destino.



Responda a las siguientes preguntas.

- > **21** [1p] De las siguientes rondas, indique cuáles corresponden a una fase Arranque Lento:
- ☐ a) 4 ☐ c) 6 ☐ e) 8 ☒ g) 11 ☒ i) 13 ☒ k) 15 ☐ m) 17
- ☐ b) 5 ☐ d) 7 ☐ f) 10 ☒ h) 12 ☐ j) 14 ☒ l) 16

En la ronda 2 se produce RTO, $ssthresh$ queda en MSS , por lo que la ronda 4 comienza una fase de CA. En la ronda 10 se produce otro RTO, $ssthresh$ queda en $2.5 MSS$, por lo que en la ronda 13 comienza una fase CA.

- > **22** [1p] De las siguientes rondas, indique cuáles corresponden a una fase Evitación de Congestión:
- ☐ a) 3 ☒ c) 5 ☒ e) 10 ☐ g) 12 ☒ i) 14 ☐ k) 16 ☒ m) 18
- ☒ b) 4 ☒ d) 7 ☐ f) 11 ☐ h) 13 ☐ j) 15 ☒ l) 17

- > **23** [1p] ¿Cuántos cambios de fase se producen? Dos fases consecutivas del mismo tipo también es un cambio de fase.
- ☐ a) 1 ☐ b) 2 ☐ c) 3 ☐ d) 4 ☐ e) 5 ☐ f) 6 ☒ g) 7 ☐ h) 8

Hay cambios de fase en las rondas 3, 4, 7, 11, 14, 15 y 17.

- > **24** [2p] ¿Cuál es el valor de $ssthresh$ al acabar la ronda 14? (expresado en cantidad de MSS)
- ☐ a) 1 ☐ b) 1.5 ☐ c) 1.25 ☒ d) 2 ☐ e) 2.5 ☐ f) 3 ☐ g) 4
- > **25** [2p] Si el emisor hubiera necesitado enviar un segmento más ¿en qué ronda debió enviarlo?
- ☐ a) 6 ☐ b) 10 ☐ c) 14 ☐ d) 16 ☐ e) 17 ☒ f) 18 ☐ g) 19